Guia de Estilos BI

Estratégia de identidade visual, conceitos, orientações e boas práticas a serem utilizadas nas interfaces gráficas dos sistemas de Business Intelligence



Versão 1.1 | 04/2016

Sumário

1 Apresentação 4

2 Estratégia de Indentidade Visual para BI 7

3 Visualização de Dados 17

- **3.1** Gráfico de Barras 24
- **3.2** Gráfico de Linhas 26
- **3.3** Gráfico de Pizza 27
- **3.4** Gráfico de Barras Empilhadas 29
- **3.5** Tabelas 30
- **3.6** Velocímetros 31
- **3.6** Orientações Gerais 33

4 Boas Práticas em Dashboards 35

Apresentação

Apresentação

As equipes que lidam com o desenvolvimento de sistemas de BI [redacted] possuem profissionais de diversas áreas, cada um com um corpo de conhecimento variado no que tange à construção de painéis ou técnicas de visualização de dados.

Além do conhecimento teórico, também é relevante que as equipes mantenham **uma identidade visual coerente entre os sistemas de um mesmo cliente, passando uma sensação de familiaridade, porém, sem limitar a criatividade** dos desenvolvedores ou subutilizar os recursos das ferramentas que, muitas vezes, permitem construir *dashboards* de diversas maneiras diferentes.

Objetivos

Este documento tem como objetivo ajudar nos dois pontos citados anteriormente:

- fornecer uma estratégia de identidade visual para BI baseada em elementos dos sistemas transacionais;
- apresentar conceitos de visualização de dados e boas práticas na construção de interfaces para BI.

Apresentação

A Quem Se Destina

Entender qual a melhor maneira de representar os dados de um sistema e agrupá-los num layout de *dashboard* influencia diretamente desde a etapa de definição de requisitos até a codificação e criação da camada de apresentação.

Sendo assim, este guia é uma leitura que pode beneficiar os seguintes stakeholders:

- analistas de negócio;
- especificadores;
- desenvolvedores.

O Que Este Guia Não É

Este guia apresentará dicas, boas práticas e indicações de quais visualizações são recomendadas para diferentes cenários. **Não serão definidos aqui padrões rígidos de interface ou determinações absolutas sobre o conteúdo das aplicações BI.**

A razão disso é que sistemas de um mesmo cliente feitos, inclusive, na mesma plataforma podem possuir construção de telas e estilos de *dashboards* diferentes entre si dada a natureza dinâmica do BI.

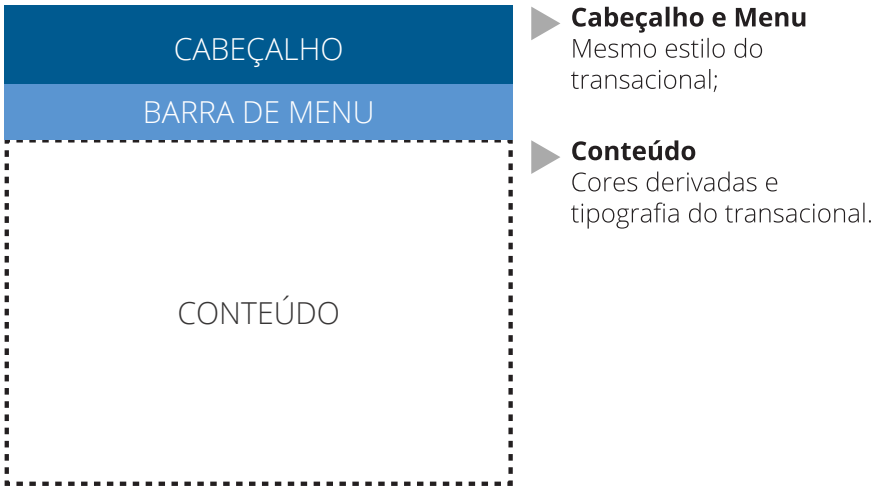
Estratégia de Indentidade Visual para BI

Estratégia de Identidade Visual para BI

Uma identidade visual coerente reforça a marca do produto e traz uma sensação de familiaridade entre seus usuários. Entretanto, é comum que sistemas de BI sejam dinâmicos e variados em suas formas e conteúdos mais do que os sistemas transacionais, fazendo com que a padronização de elementos específicos de suas telas seja algo impraticável. Por exemplo, a melhor forma de exibir um gráfico de barras cujo eixo horizontal seja nomes de APS não será a mesma se o nomes estiverem abreviados.

Para resolver o conflito entre padronização das interfaces e liberdade criativa de conteúdo, uma solução intermediária foi escolhida:

Será reproduzido nos sistemas de BI o mesmo estilo de cabeçalho e menu que os sistemas transacionais e as mesmas cores e tipografia deverão ser utilizadas no conteúdo das aplicações.

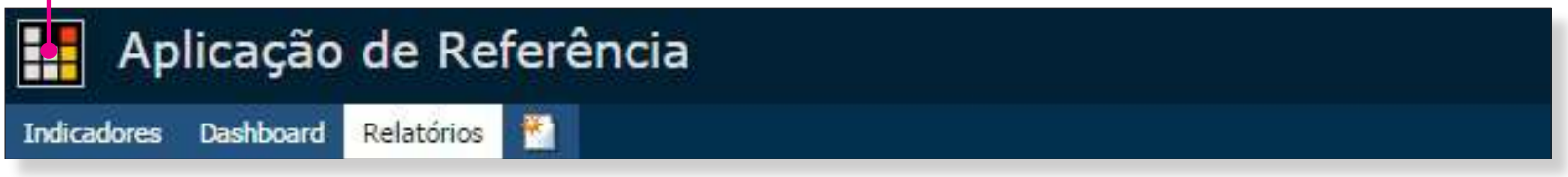


Estratégia de Identidade Visual para BI

O único detalhe que deve ser modificado no cabeçalho da aplicação, à exceção do título, é o uso de um ícone para diferenciar os sistemas BI dos sistemas transacionais. O ícone de BI deve posicionar-se ao lado esquerdo do nome do sistema indicando que a aplicação é um sistema de gestão.

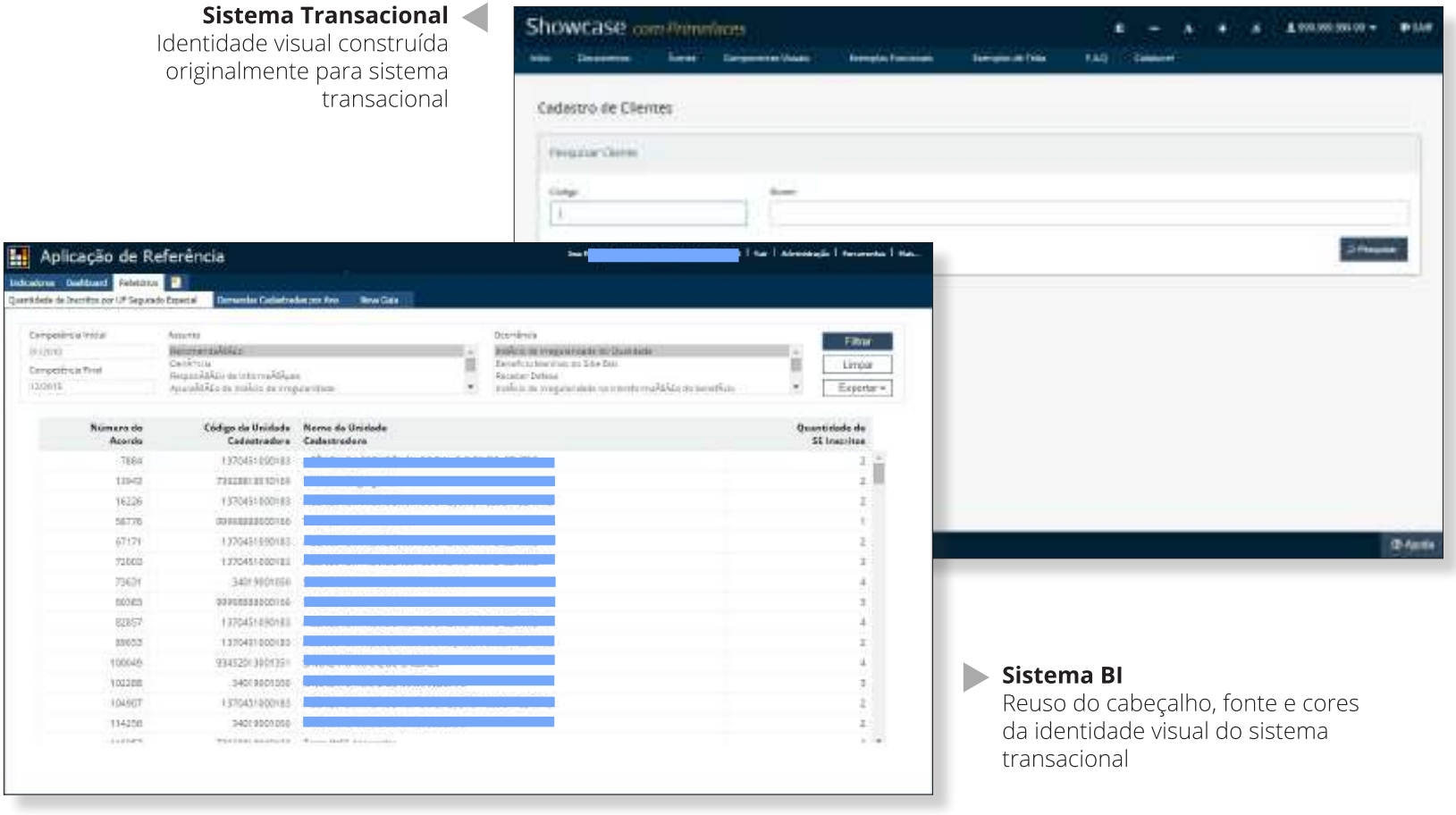


Ícone de Sistema de Gestão
Pode ser usada a versão escura ou clara, dependendo das cores do cabeçalho



Estratégia de Identidade Visual para BI

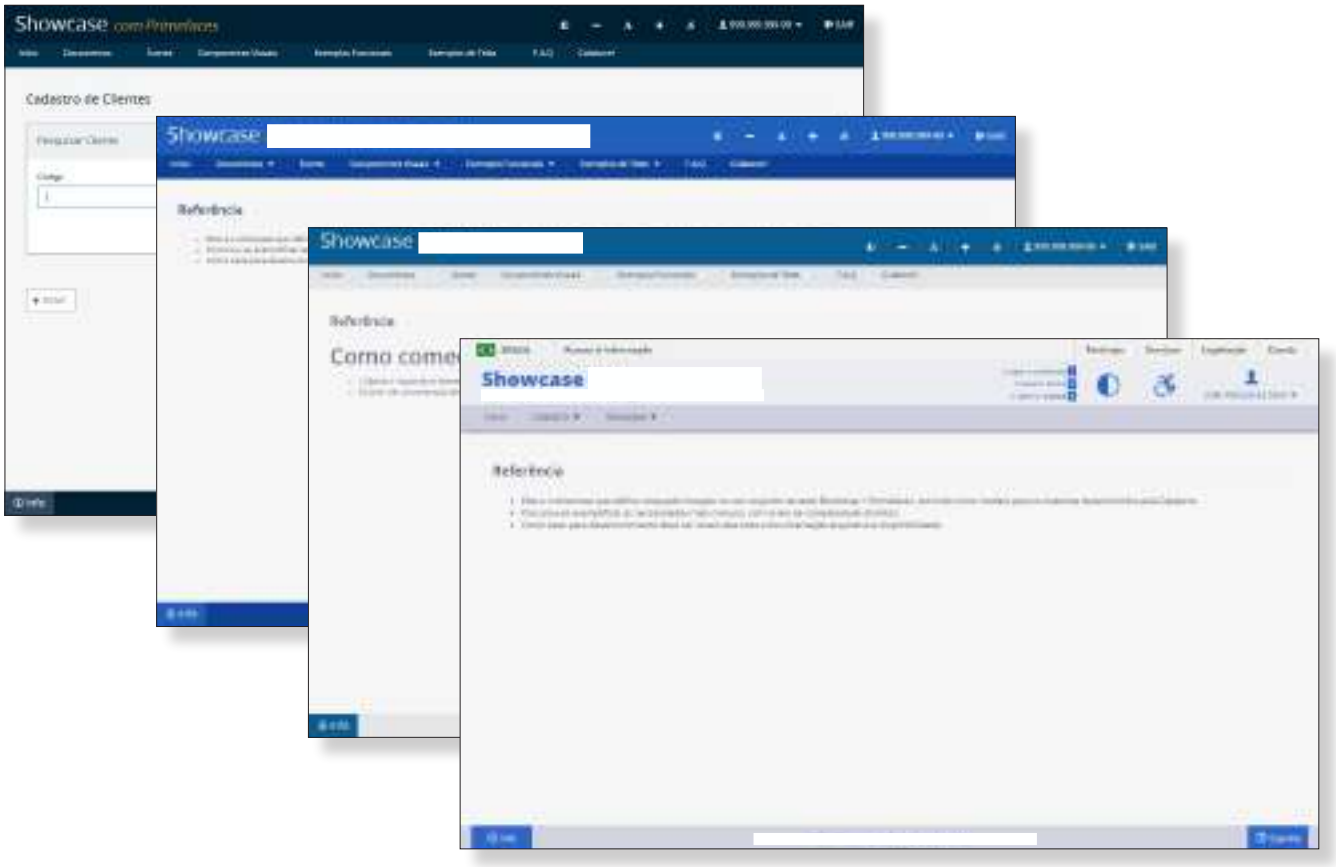
Sistema Transacional
Identidade visual construída originalmente para sistema transacional



Sistema BI
Reuso do cabeçalho, fonte e cores da identidade visual do sistema transacional

Estratégia de Identidade Visual para BI

Identidade Visual por Cliente
Usar a identidade visual do transacional auxilia os desenvolvedores de sistemas BI ao fornecê-los com um ponto de partida para a camada de apresentação.

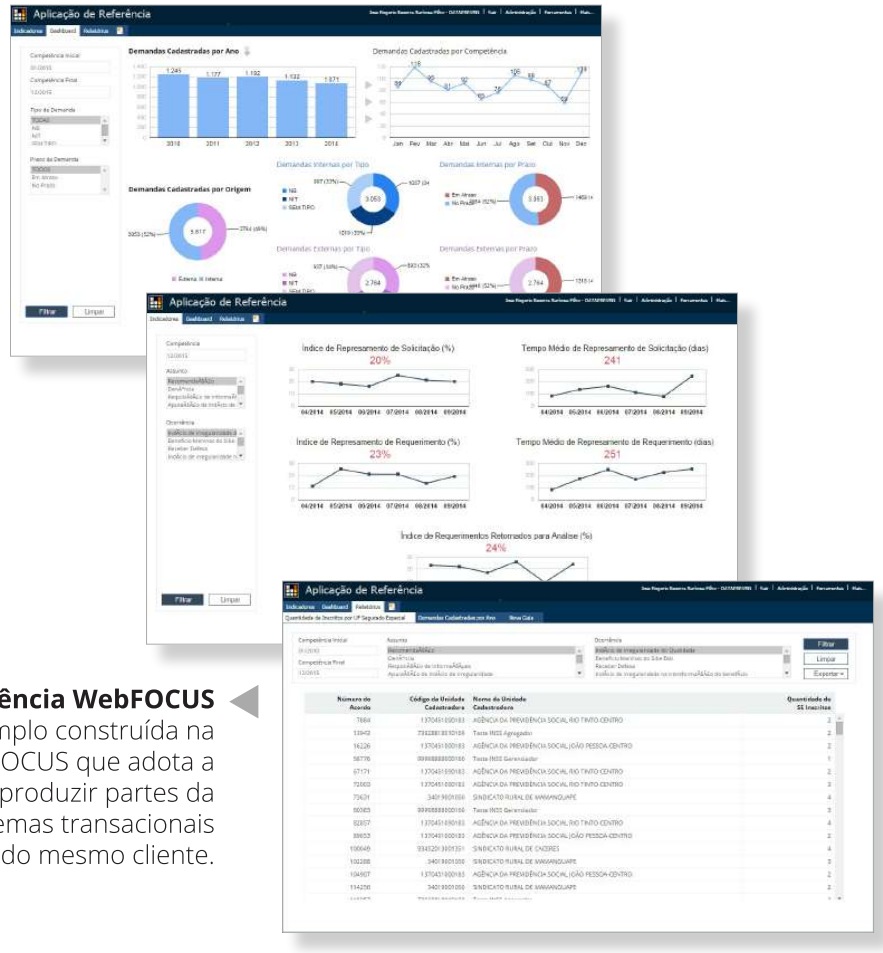


Estratégia de Identidade Visual para BI

Aplicação de Referência WebFOCUS

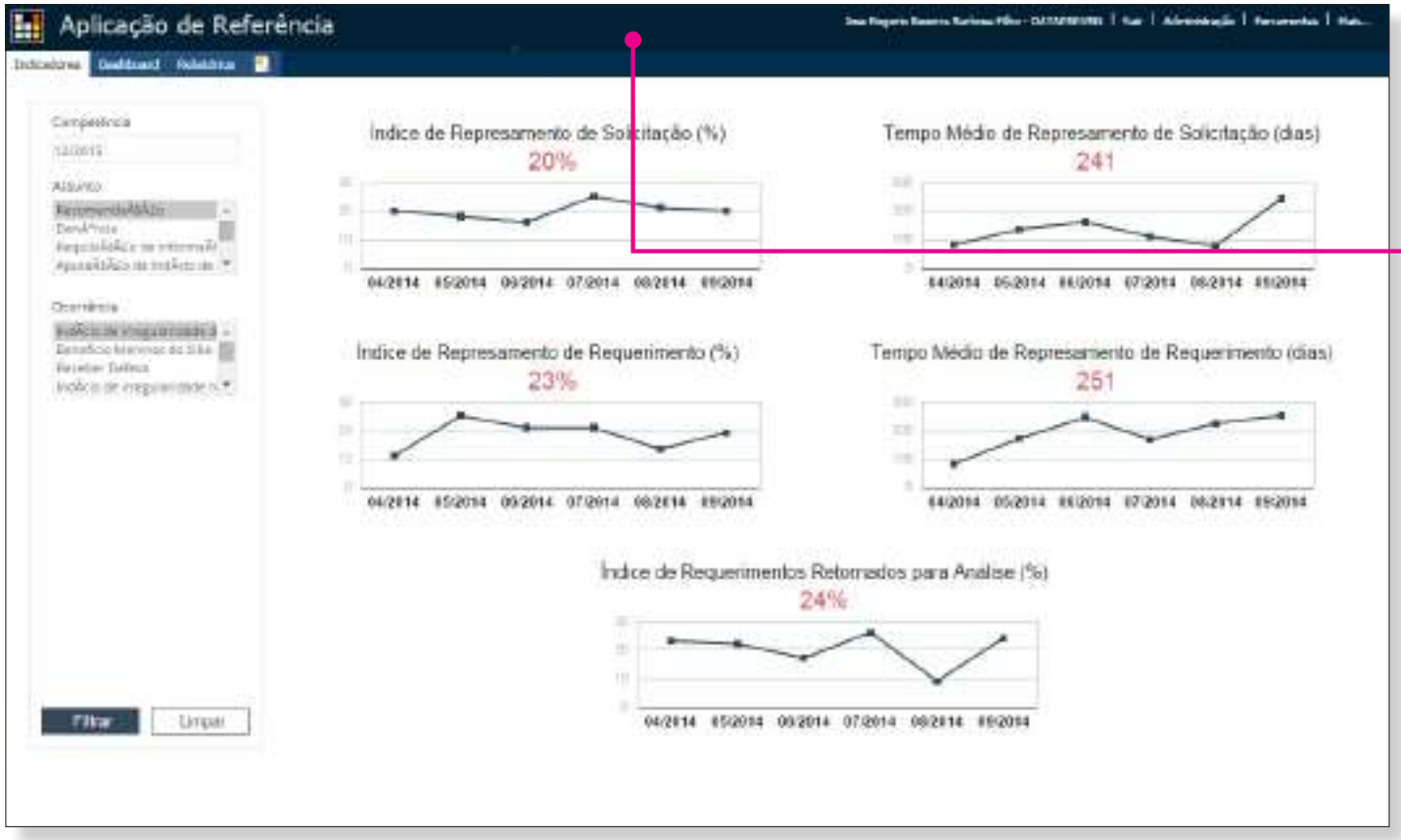
Nas páginas seguintes serão mostradas telas da uma aplicação de referência WebFOCUS criada para exemplificar o uso da estratégia visual mencionada para um sistema de BI hipotético para um cliente do

Os gráficos e painéis seguem as boas práticas de visualização de dados e construção de *dashboards* contidas nesse guia.



Aplicação de Referência WebFOCUS
Aplicação de exemplo construída na plataforma WebFOCUS que adota a estratégia de reproduzir partes da identidade visual dos sistemas transacionais do mesmo cliente.

Estratégia de Identidade Visual para BI



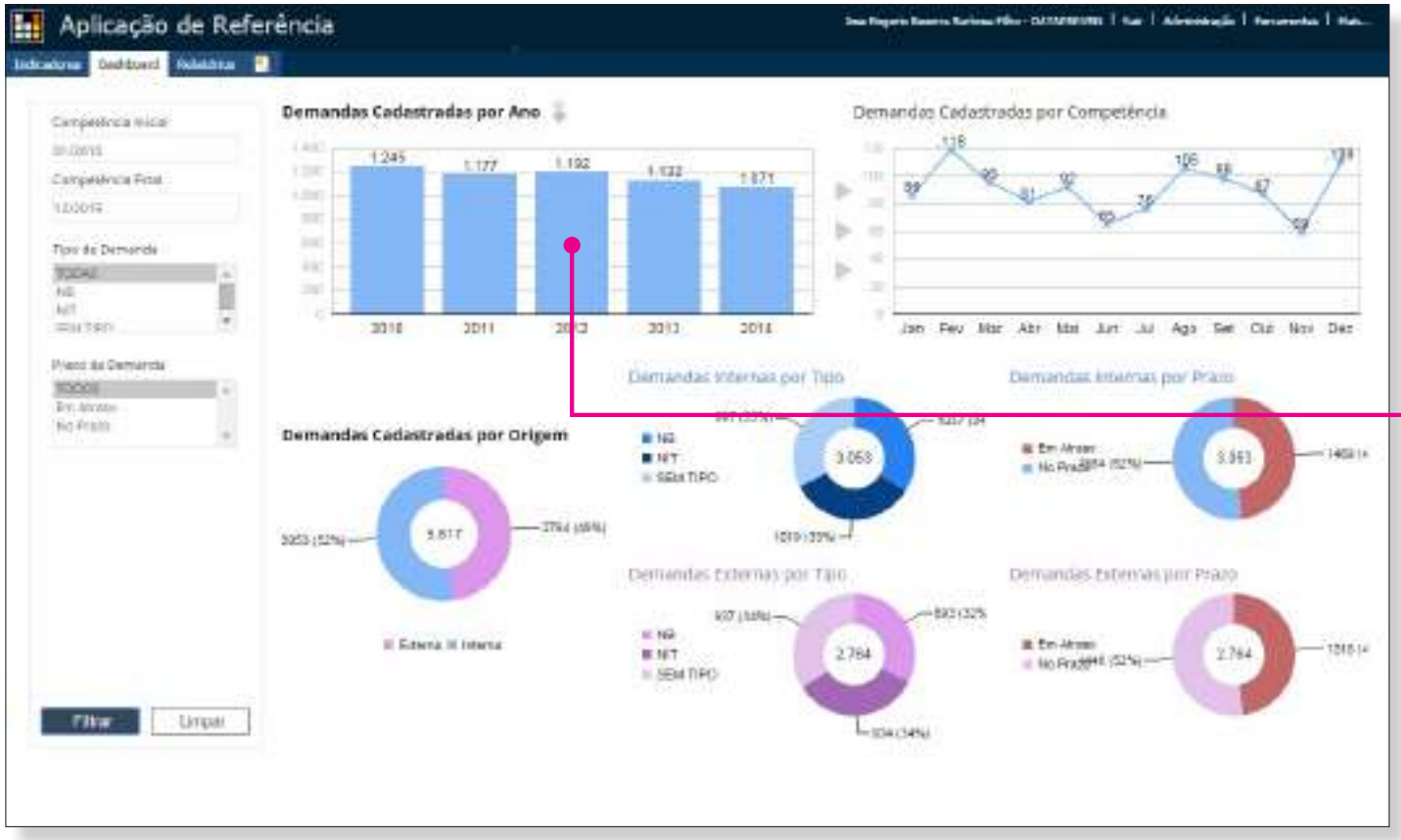
Cabeçalho
Idêntico ao elemento do transacional (na medida do possível) mais a adição do ícone indicador de sistema de BI.

Estratégia de Identidade Visual para BI

Formulários
Elementos como caixas de entrada, botões e formulários também devem ser estilizados da mesma forma que a identidade visual do sistema transacional quando possível.



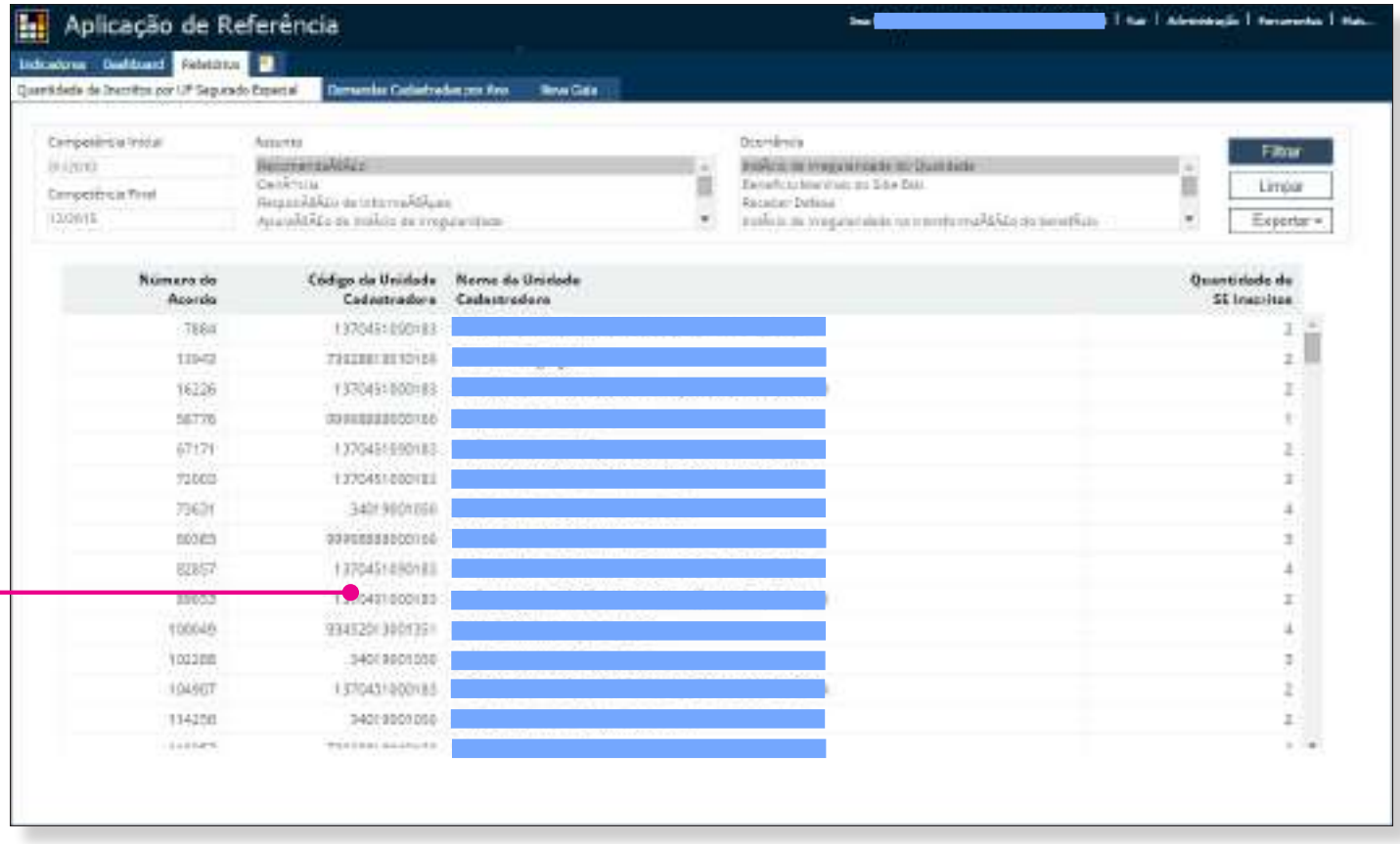
Estratégia de Identidade Visual para BI



Conteúdo Livre
Os gráficos, tabelas e, até mesmo, o layout da tela será único para cada aplicação. Os desenvolvedores devem, entretanto, usar cores derivadas das telas do transacional quando possível, assim como a mesma tipografia.

Estratégia de Identidade Visual para BI

Tabelas
Uso do estilo do transacional com pequenas modificações: alinhamento dos dados dependendo do domínio da coluna e espaçamento entre as linhas.



Visualização de Dados

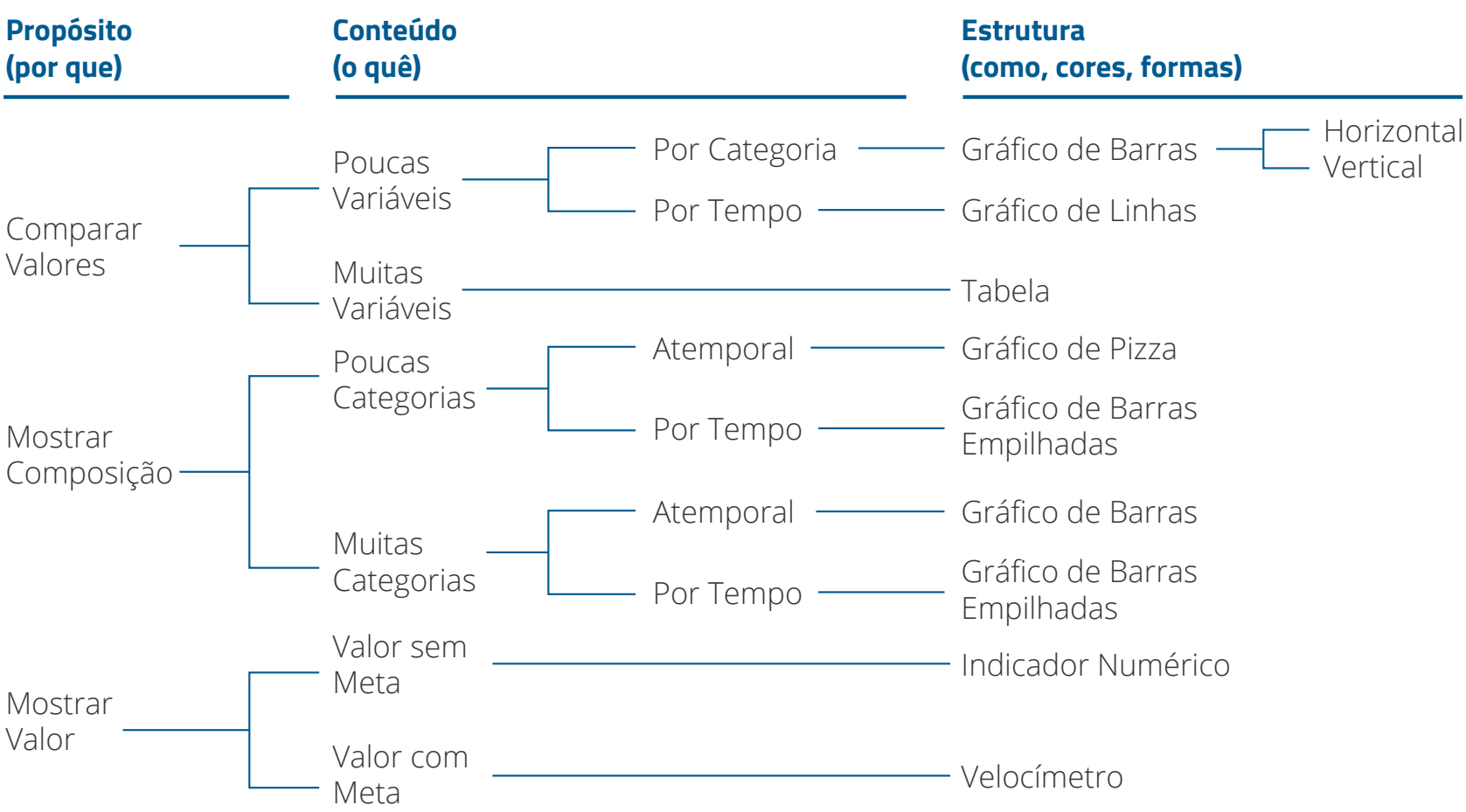
Visualização de Dados

A disciplina de visualização de dados (***data visualization*** em inglês) tem como objetivo comunicar de forma clara e eficiente algum tipo de dado (geralmente numérico) para o usuário usando gráficos, renderizações, tabelas e outros meios visuais. Por tratar da percepção humana de símbolos, é uma disciplina que atravessa diversas áreas do conhecimento como design gráfico, psicologia e semiótica.

De forma resumida, podemos escolher a melhor visualização para um dado respondendo a três perguntas sobre o seu (1) propósito, (2) conteúdo e (3) estrutura.



Visualização de Dados



Visualização de Dados

O **propósito** é a primeira coisa a ser pensada e está atrelado aos requisitos do projeto. Aqui é definido qual o objetivo de se exibir o dado.

Propósito (por que)

Comparar Valores

Mostrar Composição

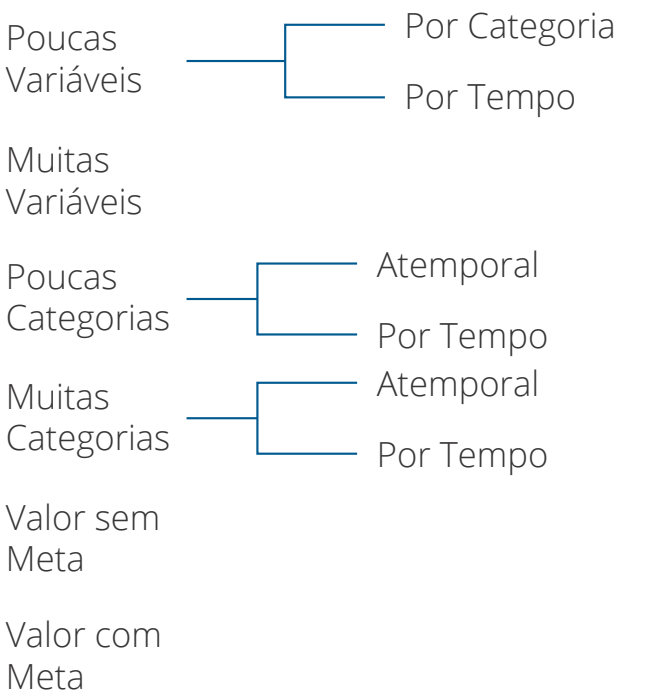
Mostrar Valor

- **Comparar Valores:** bastante comum em quase todos os sistemas. Ex.: comparar as vendas ao longo dos anos, produtividade entre filiais de uma empresa, quantidade de contratos por clientes etc.
- **Mostrar Composição:** quando se quer mostrar quais as partes de um todo. Ex.: mostrar a proporção de cada cliente no total de vendas ou o estado civil dos funcionários de uma empresa em relação ao total de empregados.
- **Mostrar Valor:** indicadores e métricas, dados de apenas um único valor, são muito usados em páginas iniciais de sistemas de BI.

Visualização de Dados

O **conteúdo** diz respeito às características concretas dos dados. O número de variáveis manipuladas (métricas ou medidas), a cardinalidade de suas categorias (número de valores distintos das dimensões cruzadas, geralmente o eixo horizontal dos gráficos) ou se o dado é uma série temporal ou não são exemplos de respostas à perguntas sobre conteúdo.

- **Variáveis:** as medidas (ou métricas) usadas. Ex.: um gráfico com apenas uma barra por ano está usando apenas uma medida; quando se colocam duas barras lado a lado para cada ano, observa-se o uso de duas variáveis.



Visualização de Dados

- **Categorias:** os valores distintos da dimensão que está sendo cruzada com as medidas, geralmente o eixo horizontal dos gráficos. Ex.: o número de fatias em um gráfico de pizza corresponde a quantidade de categorias a qual a medida foi dividida.

- **Atemporal ou Por Tempo:** alguns gráficos são intrinsecamente temporais, como aqueles que mostram a evolução de uma medida ao longo de anos ou meses. Outros são atemporais, por exemplo, mostrando o total de vendas de uma empresa (o período de tempo aqui é fixo ou determinado por filtros).

Visualização de Dados

Por último, a **estrutura** da visualização escolhida poderá acarretar em algumas implicações, por exemplo, na escolha de um gráfico de barras horizontal ou vertical de acordo com o domínio do dado.

Cada tipo de visualização possui recomendações que devem ser seguidas. Reduzir o número de linhas nos eixos horizontais, escolher planos de fundos claros ou brancos ou ainda optar por uma orientação vertical ou horizontal de acordo com o domínio do dado é algo que deve ser analisado para cada gráfico.

Estrutura
(como, cores, formas)

- Gráfico de Barras
  - Horizontal
  - Vertical
- Gráfico de Linhas
- Tabela
- Gráfico de Pizza
- Gráfico de Barras Empilhadas
- Gráfico de Barras
- Gráfico de Barras Empilhadas
- Indicador Numérico
- Velocímetro

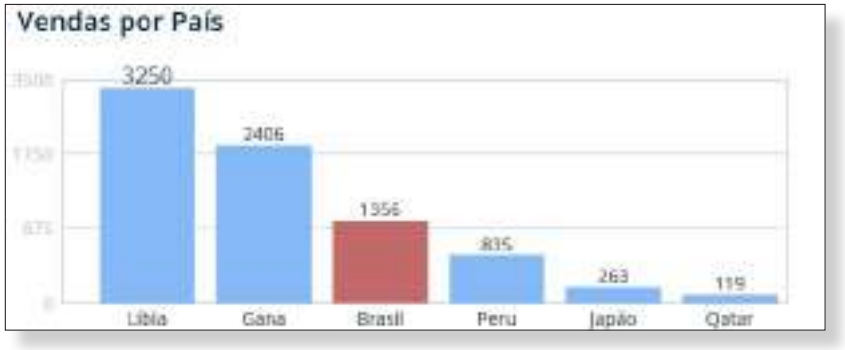
Visualização de Dados

Gráfico de Barras

Tipo de gráfico mais comum nos *dashboards* por ser capaz de apresentar dados de forma clara. É muito mais fácil, para um observador, identificar diferenças entre as alturas das barras do que entre as fatias de um gráfico de pizza. Além disso, ao ordenar os valores do gráfico de forma crescente ou decrescente, têm-se de imediato a informação de quais os maiores e menores valores apresentados naquele momento.

- Quando possível, ordene os elementos de forma ascendente ou descendente;
- Use uma cor por medida;
- Plano de fundo branco e grades dos eixos discretos;
- Possível de se usar um ponto focal (destacar uma das barras com uma cor diferente).

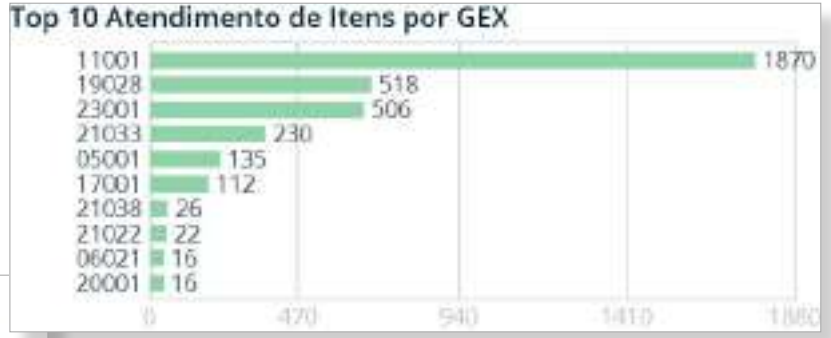
Boas Práticas de Visualização
Ordenado, com poucas linhas de eixo e o uso de um ponto focal torna o gráfico muito mais efetivo



Visualização de Dados

- Gráficos que indicam uma ordem cronológica ou processual não devem ser ordenados;
- Gráficos com muitas barras ou com legendas extensas podem ser postos na horizontal;
- Exibir o valor numérico dos dados em cada barra.

Gráficos Horizontais
Não há perda de legibilidade em colocar um gráfico na horizontal se o número de barras ou o nome das legendas for extenso.





Ordem Cronológica
Nos gráficos cujo domínio seja o tempo, não se ordenam as barras.

Visualização de Dados

Gráfico de Linha

Também utilizado para comparação, o gráfico de linha pode substituir o gráfico de barras quando as medidas são relacionadas com a dimensão de tempo. Esse tipo de visualização pode tornar mais fácil a observações de padrões já que mostra o dado como uma curva remetendo a uma análise mais matemática.



Gráfico de Linhas
Usado nas comparações de medidas com uma dimensão de tempo.

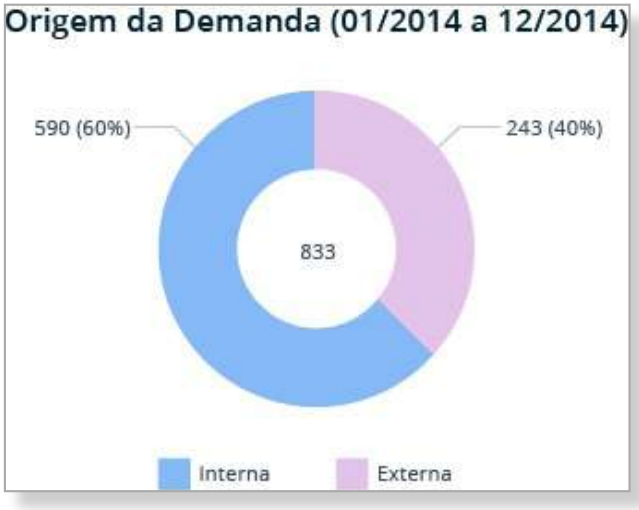
- Usado quando a análise é feita pelo tempo;
- Recomendado apenas na horizontal;
- Características semelhantes ao gráfico de barras: plano de fundo e eixos discretos e uma cor por medida;
- Exibir o valor numérico dos dados em cada ponto.

Visualização de Dados

Gráfico de Pizza

Usado para indicar composição (partes de um todo), o gráfico de pizza deve ser usado com cautela. Mesmo tendo um caráter atrativo e popular, ele **só deve ser usado quando possuir até no máximo três categorias (fatias)**, de preferência quando há uma notável diferença entre elas. Seres humanos tem dificuldade em diferenciar arcos numa circunferência. Ao usar muitas fatias, fica difícil para o usuário distinguir de forma clara a relação entre elas.

- Deve ser usado apenas para indicar as partes de um todo (soma resulta em 100% da medida);
- Usar até três fatias, mais que isso perde-se a capacidade de mensurá-las;
- Usar plano de fundo discreto e uma cor por fatia;
- Exibir o valor numérico de cada fatia.

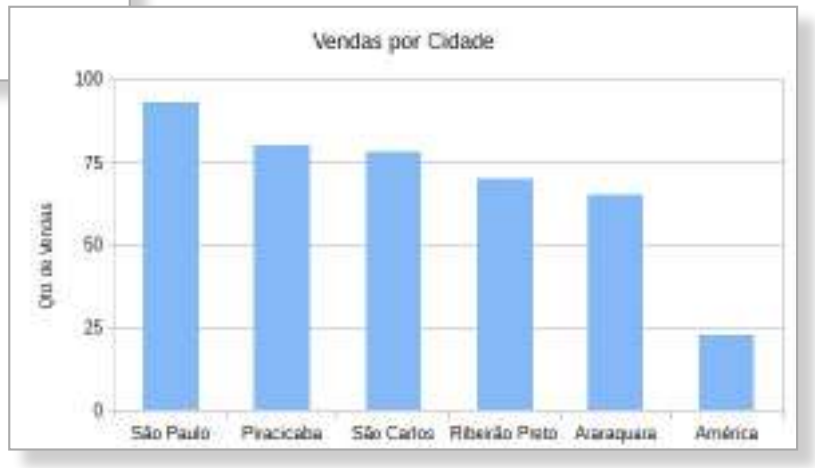


Cuidado ao Usar Gráficos de Pizza
Uso restrito para composições e até três fatias (ou categorias)

Visualização de Dados



Transforme as Fatias em Barras
Se a intenção é mostrar a composição de um todo mas o número de fatias é muito grande, tente mudar a visualização para um gráfico de barras. O entendimento será o mesmo.



Visualização de Dados

Gráfico de Barras Empilhadas

Mostra uma série de composições ao longo do tempo. Pode expressar uma diferença absoluta entre os valores (barras de tamanhos diferentes) ou apenas a porcentagem de cada categoria (barras de mesmo tamanho).

- Deve ser usado apenas para indicar as partes de um todo (soma resulta em 100% da medida para cada barra);
- Substitui o uso de dois ou mais gráficos de pizza.





Substitui o Gráfico de Pizza
Barras empilhadas podem ser usadas para substituir dois ou mais gráfico de pizza.

Visualização de Dados

Tabelas

Os relatórios e tabelas de uma forma geral também precisam ser formatados pensando na melhor absorção de informação pelo usuário. Elas são usadas quando muita informação precisa ser exibida ao mesmo tempo na tela.

- Formatação baseada na identidade visual dos sistemas transacionais;
- Linhas espaçadas e com grades de tonalidade clara para não tirar o foco dos dados;
- Alinhar os dados textuais a esquerda e os dados numéricos a direita;

Nome da Superintendência	Nome da Unidade Cadastradora	Quantidade de SE Inscritos	Dias Atrasados	Status
		7	25	Concluída
Superintendência		6	7	Concluída
Diretoria Executiva		1	0	Concluída
		2	56	Represada
	Não se aplica	7	0	Concluída
Não se aplica		6	13	Reprosada
Não se aplica		1	21	Represada

Tabelas
Grades finas e de baixo contraste, linhas altas e foco nos dados para não tirar a atenção do usuário.

Visualização de Dados

Velocímetros

Assim como indicadores numéricos, velocímetros podem ser usados para dar dinamismo a um painel. Além disso, é fácil definir metas por meio de traçados ou segmentos de cores. Devem ser implementados de forma minimalista para não desviar a atenção do usuário.

- Devem ser simples e minimalistas;
- Podem conter metas por meio de traçados ou segmentos de cores.



Certo
Layout minimalista, limpo e com indicador numérico de fácil leitura.



Errado
Layout complexo, sem indicadores numéricos legíveis; distraí o usuário do dado.

Visualização de Dados

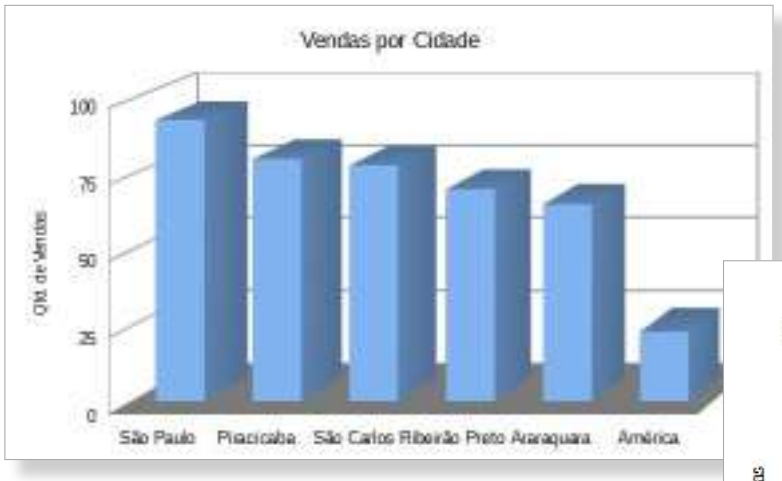


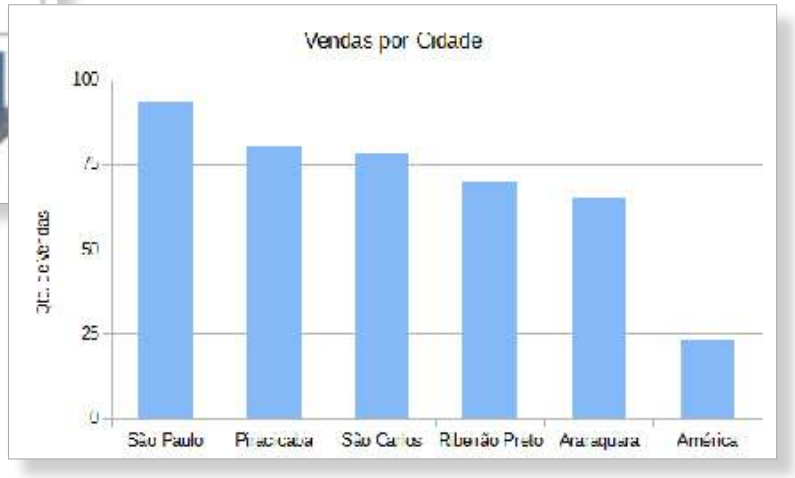
Velocímetros
Usar cores para indicar alcance (ou ultrapassagem de metas) é uma boa prática.

Visualização de Dados

Orientações Gerais

- Indique quando o gráfico possuir aprofundamento ou algum tipo de interação com o usuário;
- Não use sombra, aparência 3D ou outros efeitos nos gráficos, isso distrai a atenção do usuário.





Design Flat
O uso de sombras e efeitos 3D distrai o usuário do que realmente importa: o dado.

Visualização de Dados

- Utilize o menor espaço possível para elementos que não o própio dado (eixos, rótulos e legendas);
- Utilize eixos em tons de baixo contraste.

Errado
Muitos elementos distraindo o usuário.





Certo: Foco no Dado
Usar uma grade mais minimalista possível direciona o usuário a focar no dado ao invés de outras estruturas do gráfico.

Boas Práticas em Dashboards

Boas Práticas em Dashboards

- Utilize uma única página por assunto e sem rolagens vertical ou horizontal. Permitir que o usuário veja todos os dados de uma única vez facilita o processamento global dos dados e a ligação entre eles;

- Se possível, limite até seis gráficos por *dashboard*. A exibição de muitos dados de uma única vez, mesmo que conectados entre si, gera poluição visual.



Epidemiology - the Project Tycho
Aplicação demo da plataforma QlikView.

Boas Práticas em Dashboards



Aplicação de Referência WebFOCUS
Os gráficos de pizza são conetados por meio de cores: gráficos azuis para demandas internas e gráficos roxos para demandas externas.

- Indique quando o gráfico possui aprofundamento ou algum tipo de interação com o usuário;
- Conecte visualmente gráficos e outros elementos visuais quando eles possuírem algum tipo de relação semântica. Essa conexão pode ser feita por formas, cores ou localização na tela.

Indicação de Aprofundamento
Ícone em forma de "clique" ao lado do título nos gráficos de barras indica que um aprofundamento pode ser realizado na aplicação de referência WebFOCUS INSS.



Boas Práticas em Dashboards

- Use cores para transmitir informação. Verde/azul para dados positivos, amarelo/laranja para informações preocupantes e vermelho para indicar negatividade;

- Quando em gráficos, use a mesma cor para uma mesma medida em toda a aplicação.



OEE Analytics
Aplicação demo da plataforma QlikView; o uso de cores permite mostrar quase instantaneamente ao usuário se a informação tem aspecto positivo ou negativo.